

L 'OEIL ET NERF OPTIQUE

Cours destiné aux étudiants de deuxième année médecine

Année universitaire 2024-2025

Pr Amrane CY

I- introduction

L' oeil est l' organe de la vue. Sa fonction est de transformer l' information lumineuse en influx nerveux transmis au cerveau. C' est une structure creuse de forme globalement sphérique, situé dans l' orbite, au nombre de deux droit et gauche. Les mouvements oculaires sont assurés par les muscles oculomoteurs. Les paupières et les voies lacrymales et muscles constituent les annexes.

II-Anatomie descriptive :

A- L' oeil :

Organe sphéroïde, Situé à la partie antérieure de l' orbite qu' il déborde en avant, Il se compose de tuniques, d'un cristallin et de liquides

Le diamètre antéro-postérieur (sagittal) est de 25 mm,

Le diamètre transversal 23 mm

Poids : 7 à 8 grammes

Il est constitué de trois enveloppes : la sclérotique (enveloppe externe), l' uvée (enveloppe intermédiaire) et la rétine (enveloppe interne).

Il contient trois milieux transparents : l' humeur aqueuse, le cristallin et l' humeur vitrée.

On divise l' oeil en deux segments : le segment antérieur et le segment postérieur

Le segment antérieur est l' espace entre la cornée et la face postérieure du cristallin. D' avant en arrière, on retrouve la cornée, la chambre antérieure avec l' humeur aqueuse, l' iris et le cristallin.

Le segment postérieur est l' espace situé en arrière du cristallin.

D' avant en arrière, on distingue la cavité vitrénne avec l' humeur vitrée, la rétine, la choroïde et la sclère

A- Structure de l'oeil

a- La tunique externe est la sclérotique ou sclère: tissu conjonctif dense et peu vascularisé.

Elle a un rôle de protection de l'oeil. C'est le blanc de l'oeil, elle est entourée d'une membrane très fine et transparente, appelée conjonctive.

Du côté antérieur, cette sclérotique est remplacée par la cornée, transparente qui permet l'entrée des rayons lumineux dans le globe oculaire.

Son rayon de courbure avant est de 7,8 mm.

Le rayon de courbure de la face arrière est de 6,8 mm. les irrégularités de courbure provoquent l'astigmatisme

b- La tunique musculo-vasculaire au milieu ou uvée, formée : de trois parties : la choroïde, le corps ciliaire et l'iris.

- **La choroïde** est une membrane pigmentée en brun par des mélanocytes. Elle constitue une chambre noire ; elle est très vascularisée, et située entre la sclère et la rétine. La limite antérieure de la choroïde est représentée par une ligne circulaire appelée ora serrata qui la sépare du corps ciliaire
- **Le corps ciliaire** Le corps ciliaire est le segment intermédiaire de l'uvée circulaire et situé en arrière de l'iris, il est constitué de deux structures :
 - ✓ Le muscle ciliaire qui a un rôle dans l'accommodation et qui correspond à la zone d'insertion de la racine de l'iris et de la zonule.
 - ✓ Les procès ciliaires sont richement vascularisés et constitués d'un épithélium ciliaire. Ils ont un rôle majeur dans la sécrétion d'humeur aqueuse.
- **L'iris** est la partie colorée de l'oeil ; c'est le diaphragme de l'oeil. L'iris est la partie la plus antérieure de l'uvée faisant suite au corps ciliaire. C'est une membrane pigmentée, circulaire et contractile, bombant vers l'avant et perforée en son centre d'un orifice : la pupille.

NB :

Myosis : fermeture de la pupille $\Leftrightarrow$ contraction des muscles ciliaires (fibres parasympathiques).

Mydriase : ouverture de la pupille par les fibres rayonnantes qui la dilatent (fibres sympathiques)

c- La tunique nerveuse ou rétine enveloppe interne de l'oeil formée de deux parties :

Une antérieure iridienne et ciliaire formée de deux couches épithéliales, tapissant la surface interne de la zone ciliaire et de l'iris.

En arrière la partie optique sensible aux stimulations lumineuses, elle est transparente, s'étend sur les 4/5 postérieurs de la face interne du globe oculaire, composée de nombreux photorécepteurs (Cônes et bâtonnets) et de cellules traitant et acheminant l'information visuelle vers le cerveau. **Les fibres nerveuses** efférentes sortent de l'oeil par **le nerf optique**. Au niveau de ce point de sortie, la rétine s'interrompt: c'est la **tache aveugle** appelée disque optique ou encore papille. A proximité de cette tache aveugle se trouve **la macula** avec une fossette centrale, **la fovéa**, qui est le point de la rétine avec la meilleure acuité visuelle parce que la densité de photorécepteurs y est la plus importante.

B- Les milieux transparents de l'oeil

1- Le cristallin : est une capsule mince et élastique, composée de cellules anucléées et de fibres spécifiques. Il est entouré par les corps ciliaires auxquels il est maintenu par la zonule de Zinn. Il joue le rôle d'une lentille biconvexe. Il est transparent sans vascularisation ni innervation. Avec l'âge les différentes structures du cristallin peuvent s'opacifier et provoquer une cataracte. Cristallin est capable de se contracter grâce aux zonules sous l'effet du muscle ciliaire permettant d'assurer son rôle dans l'accommodation. La perte de cette fonction accommodative est progressive dans le temps et est responsable de la presbytie.

Le cristallin et son ligament suspenseur divisent le globe oculaire en deux chambres.

La chambre antérieure en avant de l'iris, remplie par **l'humeur aqueuse**, continuellement renouvelée, contribue à maintenir la pression intra-oculaire, et ainsi la forme de l'oeil.

La chambre postérieure, comprise entre l'iris et le cristallin.

2- l'humeur aqueuse :

L'humeur aqueuse est un liquide transparent incolore, limpide comme de l'eau, qui remplit l'espace compris entre la cornée et le cristallin constamment renouvelé responsable du **maintien de la pression intra-oculaire**. Elle est produite par les procès ciliaires et passe de la chambre postérieure vers la chambre antérieure à travers la pupille. Dans la chambre antérieure, elle est éliminée au niveau du trabéculum et passe dans le canal de Schlemm. Le trabéculum est une sorte de filtre. Si le trabéculum se bouche (débris d'iris, excès de protéines), il y a augmentation de la pression d'où **l'apparition d'un glaucome**. L'humeur

aqueuse est composée d'eau, mais aussi de vitamine C, de glucose, d'acide lactique et de protéines. Elle se renouvelle constamment toute les 2-3 heures. Son rôle est nourricier, réparateur, régulateur de la pression intra-oculaire, et du maintien de la forme de l'oeil.

3- le corps vitré :

Le corps vitré il représente les **4/5** du volume de l'oeil c'est un liquide visqueux, transparent, remplit tout la partie de la cavité oculaire située en arrière du cristallin il est capable d'amortir les chocs, de maintenir la rigidité du globe oculaire et de garder la rétine en place collée contre le fond du globe. Il est entouré par une membrane appelée membrane hyaloïdienne.

B- Les annexes de l'oeil

1- Les paupières : ils sont aux nombres de deux supérieure et inférieure

1. Elles sont de structures cutané-musculo-fibreuse recouvrent la partie antérieure du globe oculaire, leurs différents rôles permettant une isolation plus ou moins importante du rayonnement électromagnétique, le renouvellement du film de larme et le nettoyage de la cornée. Elle assure aussi la protection de cette dernière grâce à un clignement reflexe. et sont richement vascularisées et innervées.

2- L'appareil lacrymal : est composé de la glande lacrymale située au niveau de l'angle supéro-externe de l'orbite, destinée à sécréter des larmes ; les voies lacrymales destinées à conduire dans les fosses nasales les larmes déversées sur la conjonctive

3- muscles de l'oeil : Au nombre de 6

1. 4 muscles droits, droit supérieur, droit inférieur, droit interne et droit externe ;
2. 2 muscles obliques, grand obliques (oblique supérieur) et petits oblique(oblique inférieur)

NB

Les muscles oculomoteurs de l'oeil

Au nombre de sept, ces muscles dits striés assurent pour six d'entre eux la fixation et le mouvement du globe oculaire, le septième commande la paupière supérieure (Le muscle élévateur de la paupière supérieure ou releveur de la paupière supérieure)

D- Nerf optique

Transmet les informations au cerveau, il y a un nerf optique par oeil, donc 2 nerfs optiques ils naissent par la réunion des fibres optiques issues des cellules visuelles qui convergent vers la papille. Ces 2 nerfs se croisent dans une zone appelée chiasma optique, et se termine dans le corps genouillé latéral. On lui décrit 3 portions

1- portion intra orbitaire

2- portion intra canalaire situé dans le canal optique.

3- Portion intra crânienne situé dans l' étage moyen de la base du crane